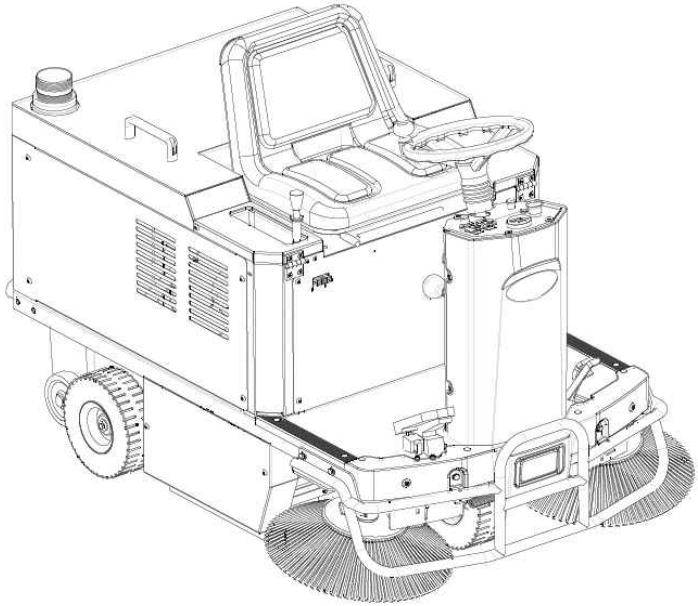
장비 사용 및 유지관리 매뉴얼

W12

탑승형 건식청소차



스페이스
SPACE

목차

장비사양 · · · · · · · · · · · 2
소개 · · · · · · · · · · · · · 3
주요부품의 명칭 및 기능 · · · · 4
안전에 관한 지침 · · · · · · · 5
배터리 설치 및 연결 · · · · · · 7
배터리 제거 · · · · · · · · · · 8
배터리 충전 · · · · · · · · · · 9
제어장치 · · · · · · · · · · · 10
스퀴지의 설치 및 조정 · · · · · 12
장비의 이동 · · · · · · · · · · 15
브러시 설치 · · · · · · · · · · 16
브러시 제거 · · · · · · · · · · 17
세제 · · · · · · · · · · · · · 18
장비 사용전 체크사항 · · · · · · 19
청소작업 · · · · · · · · · · · 20
작업 종료후 장비관리 · · · · · · 21
오폐수 배출 · · · · · · · · · · 22
세수 배출 · · · · · · · · · · · 23
장시간 미사용시 장비 관리요령 · · 24
수시 유지보수 및 관리 · · · · · · 26
정기 유지보수 및 관리 · · · · · · 28
문제해결 · · · · · · · · · · · 30

장비사양

항목	단위	W12
청소폭(사이드브러시 포함)	mm	1,200
메인 브러시폭	mm	700
청소능력(이론상)	m2/h	7,800
메인 브러시 모터 용량	W	500
사이드 브러시 모터 용량	W	90 x 2EA
주행 모터 용량	W	700
흡입 모터 용량	W	180
최대 주행 속도(전진/후진)	km/h	6.5 / 4
등판각도	%	16
호퍼 용량	ℓ	70
메인 브러시 직경	mm	280
사이드 브러시 직경	mm	450
필터 면적	㎡	4
전압(배터리 용량)	V	24 (242Ah)
무게	kg	410
장비 크기(길이/폭/높이)	mm	1,512(L) / 1,200(W) / 1,130(H)

* 상기 사양 및 디자인은 장비 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

소개

W12은 탑승형 건식 청소장비로, 산업현장에서 바닥을 청소하는 배터리 장착 청소장비입니다. 이 장비는 콘크리트, 아스팔트, 석재바닥, 타일, 금속바닥, 고무 또는 플라스틱 재질의 바닥 등 비교적 평탄한 곳에서 먼지 및 이물질 등을 청소하는데 사용할 수 있습니다. 본 매뉴얼은 장비의 용도 및 기능을 설명하고, 장비를 사용하고 관리하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 본 매뉴얼의 정보를 충분히 숙지함으로써 장비를 안전하게 사용하고 비용을 최소화할 수 있으며, 장비의 수명을 극대화할 수 있습니다. 반대로 매뉴얼을 숙지하지 않고 장비를 사용할 경우, 사용시 위험이 발생할 수 있고 효율적인 작업 및 장비 사용에도 어려움이 있을 수 있습니다. 위험한 상황에 대한 경고 및 필요한 정보의 효과적인 전달을 위해 다음의 표시를 사용합니다.

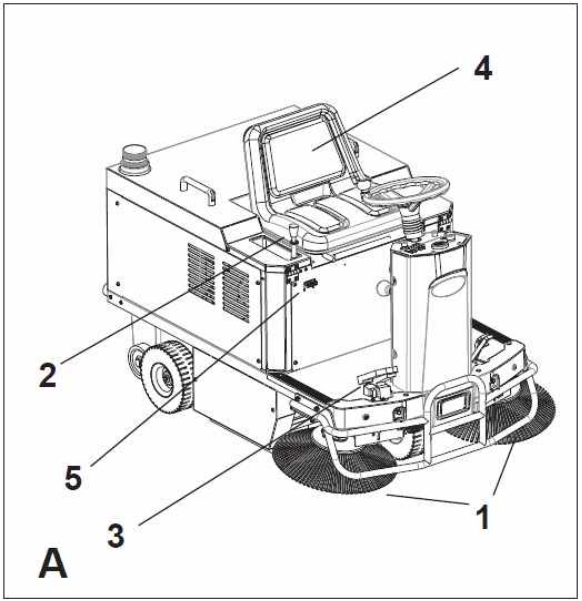
! 위험

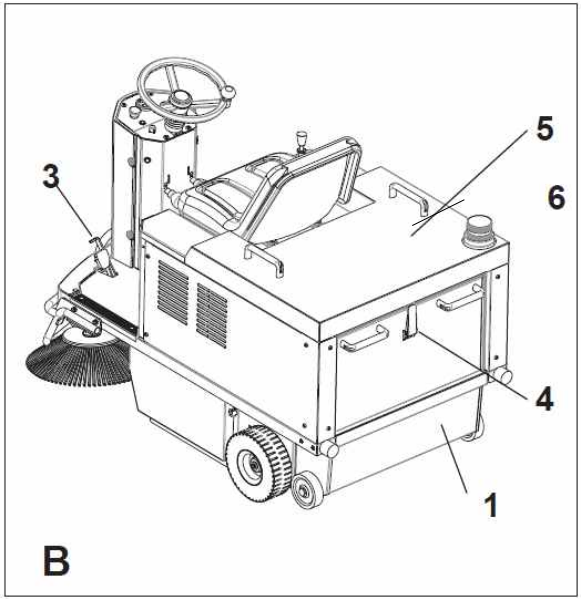
! 경고

! 중요

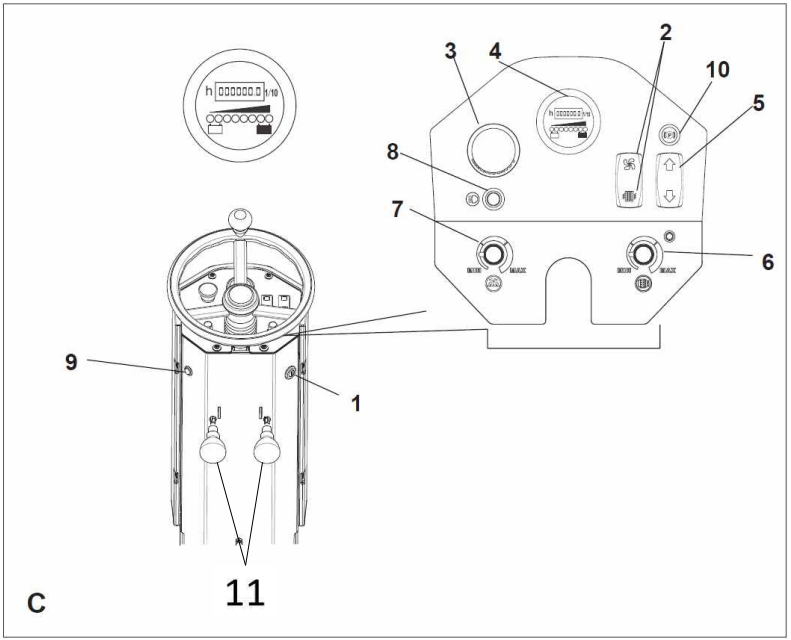
장비의 성능 개선 등을 위해 사전 통지 없이 제조사는 장비의 사양을 변경하거나 수정할 수 있습니다.

주요부품의 명칭

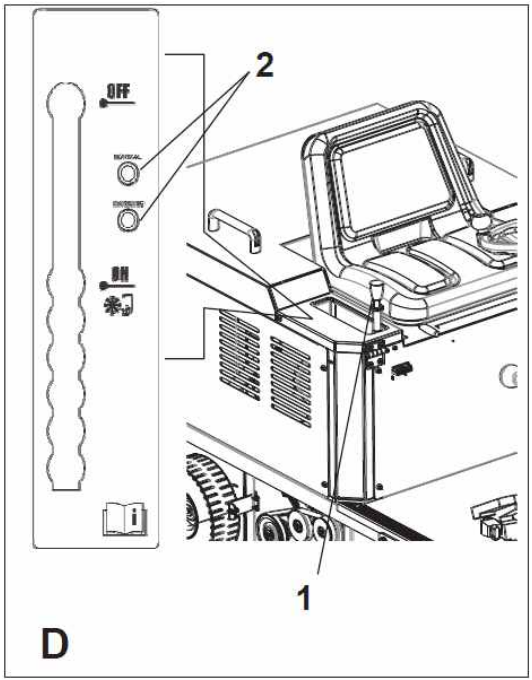




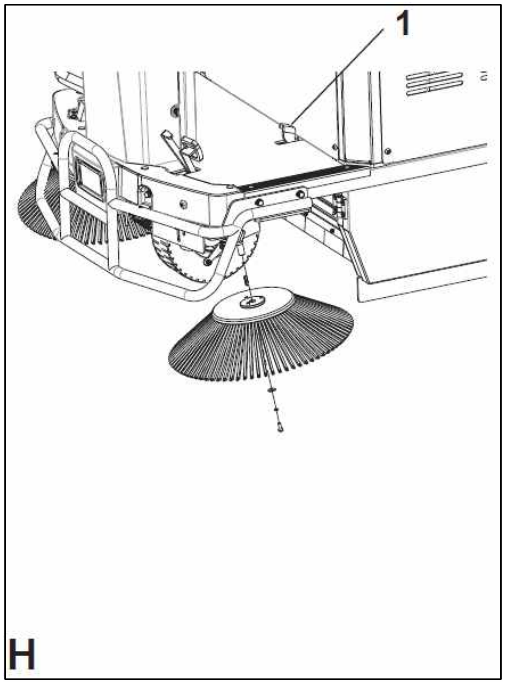
A-1: 사이드브러시 A-2: 메인브러시 레버 A-3: 가속페달 A-4: 시트 A-5: 충전잭
B-1: 호퍼 B-3: 브레이크 페달 B-4: 호퍼 고정 후크 B-5: 보닛 B-6: 경광등



C-1 : 키스위치
C-2 : 흡입 및
필터 자동청소 스위치
C-3 : 비상 스위치
C-4 : 배터리량 및 사용시간
인디게이터
C-5 : 전후진 스위치
C-6 : 최대 속도조절 노브
C-7 : 브러시 회전속도
조절 노브
C-8 : 전조등 스위치
C-9 : 혼 스위치
C-10 : 주차브레이크 표시등
C-11 : 사이드브러시 레버



D-1 : 브러시 작동 레버
D-2 : 브러시 부하 표시등



H-1 : 전면 플랩 작동 링크

안전에 관한 지침

! 위험 **장비를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 매뉴얼에 포함된 모든 지침 (특히 위험 및 경고에 관한 지침)을 준수하고 장비에 부착된 안전라벨도 주의깊게 보시기 바랍니다. 제조사에 의해 제공된 지침을 준수하지 않아 발생한 인적 물적 피해에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.**

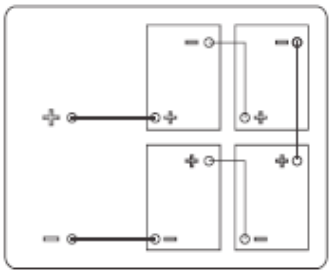
- 본 장비는 사용할 권한을 부여받은 숙련된 사용자에 의해 사용되어야 합니다.
- 미성년자는 본 장비를 사용할 수 없습니다.
- 본 장비는 청소 이외 다른 용도로 사용되어선 안되며, 폭발위험이 있는 장소, 도로, 인체에 유해한 환경 및 기타 부적절한 장소에서 사용되어선 안됩니다.
- 본 장비의 적정사용온도는 영상 4도에서 35도이고, 적정사용습도는 30%에서 95% 입니다. 전기장치에 물을 뿌리거나 눈, 비 등에 노출되면 안됩니다.
- 휘발유, 가연성 가스 등 인화성 또는 폭발성 액체가 있는 곳에서 본 장비를 사용해선 안됩니다.
- 16% 이상의 경사면에서 본 장비를 사용해선 안되며, 16% 이하의 경사면에서도 매우 조심스럽게 장비를 다루어야 하고 미끄러운 경사면에서는 진행해선 안됩니다.
- 경사면을 지나갈 때는 장비가 전복되거나 과도하게 가속되지 않도록 주의해야 합니다.

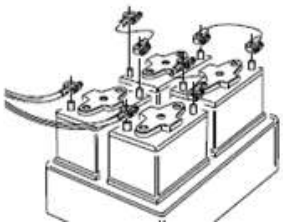
안전에 관한 지침

- 경사면에서는 브러시를 모두 상승시킨 상태에서 장비를 이동시켜야 합니다.
- 절대 경사면에 장비를 세워두어선 안됩니다.
- 사용자는 장비에서 이탈하기 전에 모든 작동을 멈추고 키를 뽑으시기 바랍니다.
- 장비 사용시 주변에 사람이 있는 경우 특히 유의하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 장비를 물품 등을 운반하거나 다른 장비를 견인하는데 사용해서는 안됩니다.
- 제조사 또는 판매사에서 공급하는 소모품을 사용하시기 바랍니다.
- 배터리의 사용 및 관리는 배터리 제조업체의 지침을 준수하여야 하며, 배터리 주변을 청결히 유지하여야 합니다. 특히 금속먼지, 물 및 기타 불순물이 배터리 주변에 없도록 하여야 합니다.
- 배터리 위에 어떠한 물건도 올려두어선 안됩니다.
- 절대 물로 배터리나 장비를 세척해선 안됩니다.
- 장비에 대한 유지보수 작업시 반드시 전원공급을 차단한 후 진행하여야 합니다.
- 모든 전기관련 작업은 반드시 숙련된 전문가에 의해 수행되어야 합니다.
- 제조사에서 제공된 부품 이외의 부품 등으로 장비를 임의 수리한 경우 이후 하자에 대해선 하자보증기간 중이라도 제조사로부터 보증서비스를 제공받을 수 없습니다.

배터리 설치 및 연결

! 위험 **컨트롤패널의 키스위치가 "0"의 위치(전원꺼짐)에 있는지 확인하시기 바랍니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**

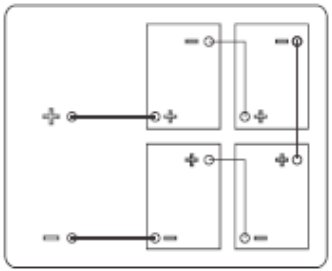


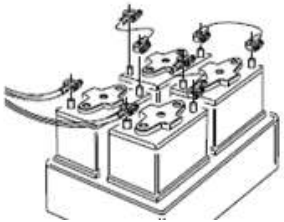


1. 시트가 있는 보닛(B-5)을 완전히 열어줍니다.
2. 보닛이 다시 넘어오지 않게 안쪽의 지지대를 걸어줍니다. 뒤쪽으로 완전히 고정이 되면, 안쪽의 배터리함에 접근합니다.
3. 배터리함에 배터리를 장착하고 케이블을 연결합니다.
4. 배터리 장착이 완료되면 지지대를 당기면서 보닛(B-5)을 원래 위치로 내려서 닫습니다.

배터리 제거

! 위험 **컨트롤패널의 키스위치가 "0"의 위치(전원꺼짐)에 있는지 확인하시기 바랍니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**





1. 시트가 있는 보닛(B-5)을 완전히 열어줍니다.
2. 보닛이 다시 넘어오지 않게 안쪽의 지지대를 걸어줍니다. 뒤쪽으로 완전히 고정이 되면, 안쪽의 배터리함에 접근합니다.
3. 배터리의 전극에서 케이블을 분리합니다.
4. 배터리 제거가 완료되면 지지대를 당기면서 보닛(B-5)을 원래 위치로 내려서 닫습니다.

배터리 충전

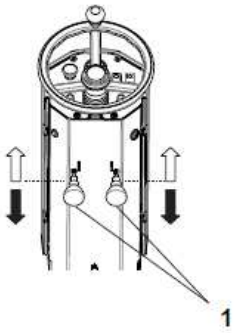
! 경고 **배터리가 과방전되지 않도록 유의하시기 바랍니다. 배터리가 과방전될 경우 배터리를 더 이상 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 작업이 완료된 경우 항상 배터리를 충전기에 연결해 둡니다. 장비의 전원을 모두 차단한 후 배터리를 충전하세요. 배터리는 충전시 인화성 가스를 발생시키니, 근처에 인화성물질이 없는 것을 확인하고 환기가 원활한 장소에서 충전하세요.**

1. 키스위치(C-1)를 "0"의 위치에 두고 비상정지버튼(C-3)을 눌러 장비의 전원을 차단합니다.
2. 시트 아래쪽 충전잭(A-5)에 충전기잭을 연결합니다.
3. 충전시 가스가 발생하므로 환기가 잘되는 곳에서 충전합니다.
4. 충전이 완료되면 충전기가 자동적으로 충전을 중단합니다.
5. 장비의 충전잭(A-5)에서 충전기잭을 제거합니다.

! 경고 충전기를 연결한 상태에서 장비의 전원을 켜면 안됩니다.
충전잭을 분리할때는 선을 잡아당기지 말고 손잡이 부분을 잡고 당기세요.

제어장치(장비의 사용)

1. 키스위치(C-1)를 돌려 전원을 켭니다.
2. 전후진 스위치(C-5)로 진행방향을 설정합니다.
3. 가속페달(A-3)을 밟으면 이동합니다. 또한 최대속도조절 노브(C-6)로 최대속도를 조절할 수 있습니다.
4. 브러시 작동 레버(D-1)의 잠금장치를 당긴 후 아래 방향으로 내리면 메인브러시가 내려가면서 회전합니다.
5. 브러시 부하 표시등을 통해 브러시의 적절한 압력과 높이를 조절할 수 있습니다. 평상시에는 녹색불이 켜진 상태에서 사용합니다.
6. 사이드브러시는 오른쪽 그림과 같이 사이드 브러시 레버(1)를 통해 좌우 각각 당기면서 내리면 작동합니다.
7. 동작을 멈출때는 각 레버를 당기면서 올려줍니다.



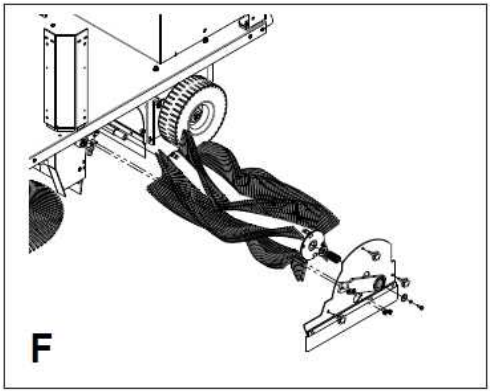


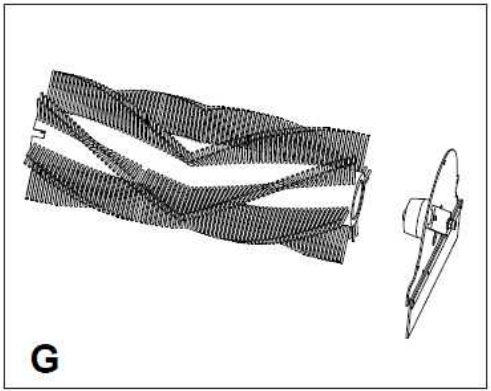
8. 브러시 회전속도 조절 노브(C-7)를 통해 브러시의 회전 속도를 조절할 수 있습니다.
   비산 먼지가 많을 때는 속도를 줄여줍니다.
9. 흡입기능(C-2)을 켜면 비산먼지를 줄일 수 있습니다.
10. 주기적으로 자동 필터청소장치 스위치(C-2)를 작동시켜 필터에 흡착된 먼지를
    털어주면 흡입력을 유지할 수 있습니다.
11. 정차시에는 페달에 발을 떼거나 경사로에서는 브레이크 페달(B-3)을 밟아 정차할 수
    있습니다. 브레이크 페달(B-3)은 주차브레이크와 함께 사용됩니다.
12. 주차 브레이크가 잡혀 있으면 주차 브레이크 표시등(C-10)에 불이 들어오며
    해지시에는 상단 레버만 밟아줍니다.
13. 전조등은 전조등 스위치(C-8)을 이용하여 켜고 끌 수 있습니다.
14. 혼 스위치(C-9)를 통해 혼을 작동할 수 있습니다.
15. 배터리 잔량과 누적사용시간은 인디게이터(C-4)를 통해 확인 가능합니다.
16. 비교적 큰 이물질이 있을 때는 전면 플랩 작동 링크(H-1)를 발로 밟아 플랩을
    열어주어 안쪽으로 들어올 수 있는 공간을 만들 수 있습니다.

브러시 교체

브러시가 지나치게 마모되면 청소가 잘 되지
않습니다. 마모한계에 다다르면 브러시를 교체합니다.

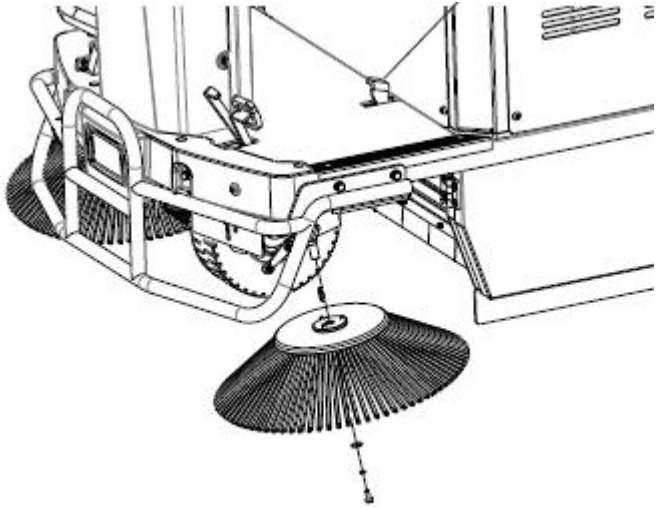
1. 메인브러시 교체
   그림 F와 같이 측면 커버를 열고 고정링크와
   덮개를 공구를 이용하여 풀어줍니다.
   사용한 메인브러시를 빼내고 새로운 메인 브러시를
   그림 G와 같은 방향으로 재조립합니다.


F


G

2. 사이드 브러시 교체

공구를 이용하여 그림과 같이 볼트를 풀어 사이드 브러시를 제거할 수 있습니다. 재조립시에는 키를 축에 고정하고 와셔, 볼트를 함께 체결합니다.

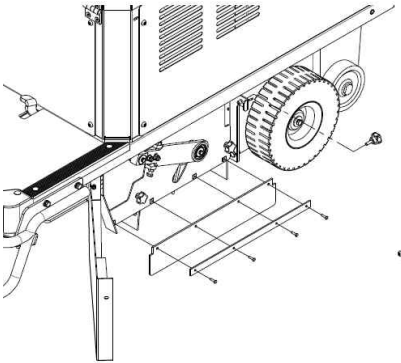


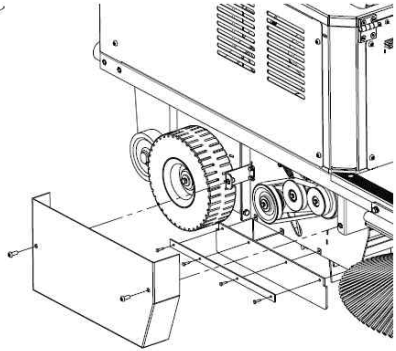
사이드 브러시의 높이 조정

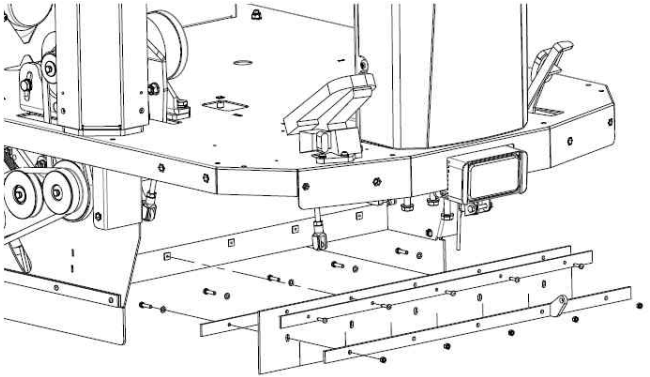
사이드 브러시의 마모상태에 따라 조금씩 내려가면서 사용이 가능합니다. 전면부에서 사이드 브러시 모터의 고정브래킷에는 두 개의 볼트가 있습니다. 이 볼트를 살짝 풀어 모터의 높이를 조정하고 다시 조여주면 고정됩니다.

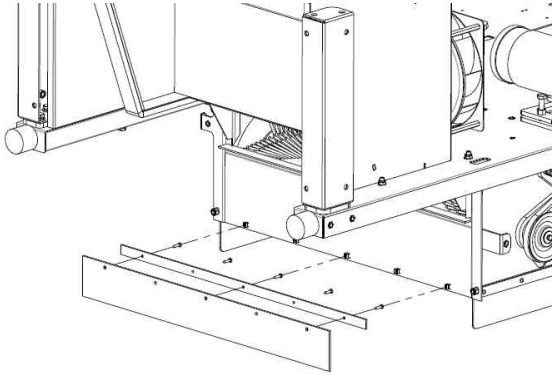
비산먼지 차단용 고무교체 방법

장비에는 비산먼지를 차단하고 흡입효율을 높이기 위해 4개의 고무가 장착되어 있습니다.
공구를 이용하여 다음 그림과 같이 좌우전후의 고무을 교체할 수 있습니다.









장비 사용후

일일점검사항

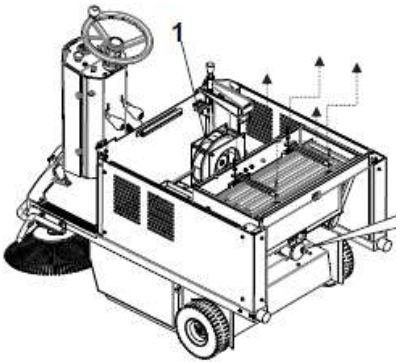
1. 호퍼비우기 - 장비를 사용후 또는 사용중 호퍼(B-1)가 쓰레기로 가득차면 호퍼 고정 후크(B-4)를 풀고 호퍼(B-1)에 장착된 손잡이를 당겨 기우려진 상태로 호퍼를 빼냅니다. 안쪽 쓰레기를 비우고 이물질이 없도록 청소해줍니다. 장착은 역순으로 해줍니다.
2. 충전 - 장비를 사용 후 충전을 해줍니다. 장기간 사용을 하지 않을 때도 주기적으로 충전을 해주어야 완전방전을 예방할 수 있습니다.
3. 필터청소 – 사용량에 따라 주기적으로 진공청소기를 이용하여 필터를 청소합니다.

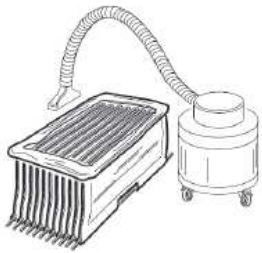
주간점검사항

1. 브러시 마모상태
2. 고무 마모상태

월간점검사항

1. 배터리 증류수 보충
(배터리 증류수 보충 항을 참조)





장비 사용전 체크사항

! 경고 **장비를 사용하기 전에 장비의 상태를 먼저 체크해야 합니다. 사용하기에 부적합한 상태에서 장비를 사용하는 경우 위험을 초래하거나 작업을 원활히 수행하지 못할 수 있습니다.**

다음의 사항을 먼저 체크한 후 장비를 안전하게 사용하세요.

- ▶ 배터리 충전량이 작업에 충분한가?
- ▶ 호퍼는 비웠는가?
- ▶ 브러시는 정상적으로 장착되어 있는가?
- ▶ 비상정지버튼이 눌려져 있지는 않은가?

장기간 미사용시 장비관리 요령

! 경고 **배터리가 과방전될 경우 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.**

장비를 장시간 사용하지 않는 경우, 다음의 사항을 조치한 후 가급적 먼지가 나지 않는 장소에 보관하세요.

- ▶ 호퍼는 완전히 비우세요.
- ▶ 배터리가 방전되지 않도록 배터리잭을 빼두세요.
- ▶ 장비를 사용하지 않더라도 최소한 1개월에 1회 정도는 배터리를 완전충전 하세요.

유지보수 및 관리

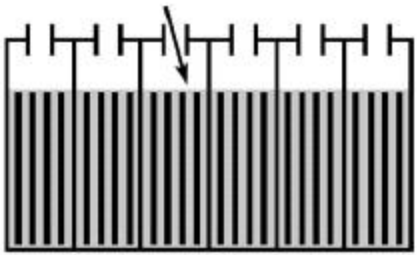
! 위험 **유지보수 작업은 안전규정을 준수하며 훈련된 전문가에 의해 진행하여야 합니다. 장비의 정상 작동을 위해 제조사에서 제공한 지침에 따라 유지보수가 진행되어야 합니다.**

- **합선(단락) 등 전기적 위험을 피하기 위해 전기부품에 물이 유입되지 않도록 합니다.**
- **PE재질의 부품에 열을 가하지 않도록 합니다.**
- **고무류 등이 손상될 수 있으니 솔벤트나 탄화수소류의 화학물질을 사용하지 않도록 합니다.**

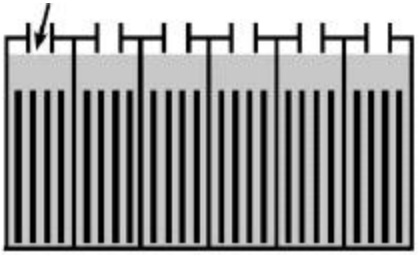
증류수 보충

! 위험 **증류수 보충 작업은 안전규정을 준수하며 훈련된 전문가에 의해 진행하여야 합니다. 몸에 금속재질의 액세서리를 제거합니다. 고무재질의 장갑 앞치마와 안면보호구를 장착합니다. 배터리 안에는 전해액이 들어 있으며 황산성분이 포함되어 있습니다.**

1. 증류수 보충은 충전이 완전히 완료된 후 실시합니다.
2. 배터리 마개를 열고 오른쪽 그림과 같이 넘치지 않게 조심스럽게 채워줍니다.
3. 배터리 전해액 수위를 주기적 체크해야 합니다. 수위가 왼쪽그림 이하가 될 경우 극판이 공기 중에 노출되어 배터리 수명이 급격히 저하될 수 있습니다.



최저수위



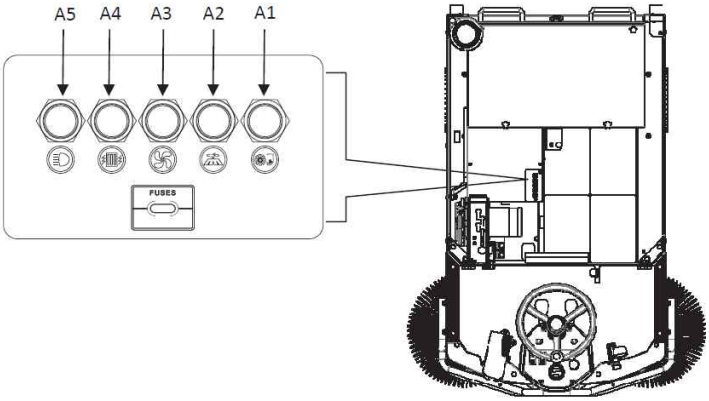
최대수위

특정 기능이 작동하지 않을 때

장비에는 과부하시 전기계통의 부품을 보호하기 위해 퓨즈와 서킷브레이크가 장착되어 있습니다.

1. 메인 퓨즈 - 배터리 중간에 배선을 통해 연결된 메인 퓨즈가 단락되면 장비 전체가 작동되지 않습니다.

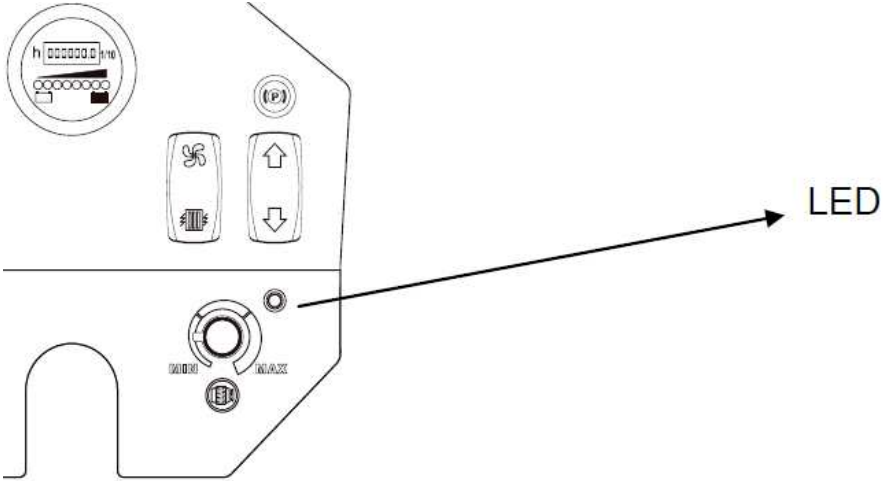
2. 기능별 서킷브레이크 – 보닛(B-5)을 열면 아래와 같이 서킷브레이크를 확인할 수 있습니다. 해당 기능에 대해 서킷브레이크가 작동되면 버튼을 눌러 해제 할 수 있습니다.



문제 해결

증상	원인	조치
장비가 작동하지 않음	배터리잭이 연결되지 않음	배터리잭 연결
	배터리 방전	배터리 충전
	비상정지버튼이 눌림	비상정지버튼을 원위치로 돌려 정지상태 해제
브러시가 고르게 청소하지 못함	브러시가 과하게 마모됨	브러시 교체
	브러시압력이 편중됨	브러시압력이 편중되지 않도록 조정함
세수가 계속 흐름	전자밸브 전선고장	전자밸브 전섬 점검
	전자밸브에 이물질이 있거나 손상됨	전자밸브를 청소하거나 교체함

문제 해결



주행컨트롤러에서 자가진단 결과 이상 발생시 상단 그림의 LED를 통해 내용을 알 수 있습니다. 램프가 빠르게 한차례 깜빡인 후 2초 후 재차 깜빡입니다. 그리고 4초 후 동일하게 반복됩니다. 예를 들어 두 번 깜빡인 후 2초 후 세 번 깜빡이면 다음 페이지의 표에서 2. 3항목에 해당합니다. 다음 페이지의 표를 참조하십시오.

LED 표시		설명
1. 1	☼ ☼	과열 (92도 이상)
1. 2	☼ ☼☼	가속페달 이상
1. 3	☼ ☼☼☼	최대속도 조절 노브 고장
1. 4	☼ ☼☼☼☼	과전압 이상
1. 5	☼ ☼☼☼☼☼	저전압 이상
2. 1	☼☼ ☼	메인 컨텍터 개방 실패
2. 3	☼☼ ☼☼☼	메인 컨텍터 닫힘 실패
3. 1	☼☼☼ ☼	가속페달 가변저항 이상
3. 2	☼☼☼ ☼☼	브레이크 작동 이상
3. 3	☼☼☼ ☼☼☼	저전압 경고
3. 4	☼☼☼ ☼☼☼☼	브레이크 비활성화 이상
3. 5	☼☼☼ ☼☼☼☼☼	가속페달 가변저항 세팅 이상
4. 1	☼☼☼☼ ☼	주행 모터 단락
4. 2	☼☼☼☼ ☼☼	잘못된 모터 전압 또는 모터 내부 단락
4. 3	☼☼☼☼ ☼☼☼	제어장치 오작동
4. 4	☼☼☼☼ ☼☼☼☼	주행모터 단락 또는 제어장치 오류

문제 해결

증상	원인	조치
브러시가 돌지 않음	비상정지버튼이 눌림	비상정지버튼을 원위치로 돌려 정지상태 해제
	키 스위치가 "0" 위치에 있음	키 스위치를 "1" 위치로 돌림
	브러시 작동 레버를 내리지 않음	브러시작동 레버 내림
	배터리커넥터 또는 모터과열방지 커넥터가 연결되지 않음	배터리커넥터 또는 모터과열방지 커넥터를 연결함
	과열방지 퓨즈나 모터의 퓨즈가 끊어짐	퓨즈가 끊어진 원인을 제거한 후 퓨즈를 교체함
	브러시 컨트롤러 고장	브러시 컨트롤러 교체
	배터리 방전	배터리 충전
	브러시모터 감속기 고장	브러시모터 감속기 교체
	브러시모터 고장	브러시모터 교체

증상	원인	조치
흡입모터가 작동하지 않음	흡입버튼이 꺼짐	흡입버튼 누름.
	흡입모터에 전력공급이 안되거나 고장남	흡입모터의 전원 커넥터를 연결하거나 커넥터가 정상 연결되어 있을 경우에는 흡입 모터를 교체함
	퓨즈가 끊어짐	퓨즈를 교체함
	배터리가 방전됨	배터리를 충전함
정상적으로 흡입되지 않음	호퍼가 잘 닫혀 있지 않음	호퍼를 닫아줌
	필터에 이물질이 많이 있음	자동필터 청소장치를 이용해 청소함
	필터가 찢어지거나 손상됨	필터 교환
	호퍼가 가득참	호퍼를 비워주고 재 장착함

문제 해결

증상	원인	조치
장비가 전진 운행되지 않음	주행모터에 전력이 공급되지 않거나 고장남	-비상정지버튼을 돌려 원위치에 둠 -키스위치를 "1"의 위치에 두고 가속페달을 누름 -주행모터의 전원커넥터를 연결함 -앞의 모든 조치를 취했음에도 불구하고 문제가 해결되지 않을 경우 모터를 교체함
	주행모터 감속기 고장	구동부를 교체함
	주행모터가 과열됨	장비의 전원을 차단하고 모터의 열을 내림
	마이크로스위치가 고장남	마이크로스위치를 교체함
	배터리가 방전됨	배터리를 충전함

문제 해결

증상	원인	조치
배터리의 연속사용 시간이 단축됨	배터리단자 등이 더럽혀져 완전히 충전되지 않음	단자 등을 청소한 후 충전함
	전해질의 농도에 문제가 있음	증류수를 보충함
	충전기가 정상작동하지 않음	충전기 매뉴얼에 따라 조치한 후 문제가 해결되지 않을 경우 충전기를 교체함
	배터리가 손상되거나 수명이 다함	배터리를 교체함
	브러시압력이 과도하게 높음	브러시압력을 감소시킴

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모

메모



주식회사 스페이스 (고객센터 : 1522-9833)
본사/공장: 인천광역시 서구 정서진8로 5 402호
TEL: 031-982-9834
FAX: 070-4275-5784
EMAIL: space@space-dust.com
홈페이지/쇼핑몰: www.space-dust.com
블로그: http://space646.blog.me